

PROPOSAL PROYEK TUGAS AKHIR

Mata Kuliah Semantic Web

1. Judul Proyek

AnimeGraph Nexus: Sistem Pencarian Semantik dan Knowledge Graph Anime Berbasis RDF, Ontologi, SPARQL, SHACL, dan Grounded Question Answering

2. Ringkasan Eksekutif

AnimeGraph Nexus adalah prototipe aplikasi Semantic Web yang memodelkan informasi anime sebagai knowledge graph. Data anime, manga, visual novel, film anime, studio, genre, theme, dan karakter direpresentasikan sebagai RDF triple dengan namespace *ag:*. Ontologi digunakan untuk mendefinisikan class dan property domain, SPARQL digunakan untuk pencarian dan eksplorasi, sedangkan SHACL digunakan sebagai rancangan validasi kualitas data.

Proyek ini tidak hanya membuat katalog anime berbasis pencarian teks, tetapi membangun graph yang dapat menjawab pertanyaan semantik seperti anime berdasarkan genre, karya yang diproduksi studio tertentu, karakter yang muncul dalam sebuah anime, theme naratif yang terhubung, node paling sentral, dan jalur relasi antarentitas. Implementasi final menggunakan React, Tailwind, dan Vite dengan data RDF lokal yang disinkronkan menjadi JSON untuk antarmuka web. Sistem menyediakan semantic search, filter, detail resource, graph neighborhood, grounded QA, semantic compare, semantic path sederhana, distribusi statistik, dan top connected nodes. Build final saat ini menghasilkan 14.078 entitas RDF-derived dan 64.649 referensi relasi eksplisit.

3. Kata Kunci

Semantic Web, RDF, Ontologi, SPARQL, SHACL, Knowledge Graph, Anime, Grounded QA, Semantic Search

4. Latar Belakang

Katalog anime digital umumnya menyediakan informasi seperti judul, genre, tahun rilis, studio, karakter, dan sinopsis. Informasi tersebut biasanya disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Pendekatan tersebut efektif untuk pencarian berbasis teks, tetapi kurang mampu memperlihatkan hubungan semantik antarentitas secara eksplisit. Misalnya, dua anime dapat terkait karena memiliki studio yang sama, theme naratif yang mirip, karakter yang terhubung, genre yang sama, atau karena salah satunya merupakan adaptasi dari media lain.

Meskipun domain anime sering dipandang sebagai domain hiburan, secara struktur data domain ini memiliki karakteristik yang relevan untuk studi Semantic Web. Sebuah karya anime tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai entitas seperti studio produksi, genre, theme naratif, karakter, source material, format media, tahun rilis, serta karya lain yang memiliki relasi adaptasi atau kemiripan. Kompleksitas relasi tersebut menjadikan anime sebagai studi kasus yang sesuai untuk pemodelan knowledge graph, karena sistem tidak hanya menyimpan data sebagai daftar, tetapi merepresentasikan hubungan antardata secara eksplisit dan dapat ditelusuri menggunakan RDF, ontologi, dan SPARQL.

Semantic Web menyediakan pendekatan yang lebih sesuai untuk memodelkan informasi semacam ini. RDF memungkinkan data direpresentasikan sebagai triple subjek-predikat-objek, sehingga setiap anime, studio, genre, theme, dan karakter dapat menjadi resource yang saling terhubung. Ontologi membantu mendefinisikan struktur domain secara formal melalui class, property, domain, dan range. SPARQL memungkinkan query semantik terhadap graph, sedangkan SHACL dapat digunakan untuk merancang validasi kualitas data.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini mengembangkan AnimeGraph Nexus sebagai sistem pencarian semantik dan knowledge graph anime. Sistem dirancang agar dapat digunakan sebagai demo aplikasi sekaligus sebagai bahan paper akademik yang membahas pemodelan RDF, desain ontologi, query SPARQL, validasi SHACL, analisis graph, dan grounded question answering.

Dengan demikian, fokus utama proyek ini bukan hanya pada penyajian informasi anime, melainkan pada penerapan Semantic Web untuk memodelkan domain media digital yang memiliki relasi kompleks. AnimeGraph Nexus digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana RDF dapat merepresentasikan fakta berbasis triple, ontologi dapat

mendefinisikan struktur domain, SPARQL dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan semantik, dan SHACL dapat membantu merancang validasi kualitas data.

5. Tinjauan Pustaka

Semantic Web diperkenalkan sebagai visi pengembangan web yang memungkinkan data dipahami dan diproses oleh mesin melalui representasi pengetahuan yang eksplisit. RDF menjadi model data utama untuk menyatakan fakta sebagai graph, sedangkan RDFS dan OWL menyediakan mekanisme untuk mendeskripsikan skema dan ontologi. SPARQL kemudian digunakan sebagai bahasa query standar untuk mengambil dan memanipulasi data RDF. Dalam konteks validasi, SHACL digunakan untuk mendefinisikan constraint terhadap RDF graph.

Knowledge graph banyak digunakan untuk merepresentasikan entitas dan relasi pada domain kompleks. Anime sebagai domain memiliki struktur yang cocok untuk knowledge graph karena satu karya dapat terhubung ke studio, genre, theme, karakter, source material, dan karya lain yang relevan. Selain itu, konsep retrieval-augmented generation memberi dasar bagi sistem QA yang tidak menjawab secara bebas, tetapi mengambil fakta dari sumber data terlebih dahulu. Dalam proyek ini, RAG-style QA dibuat secara sederhana dan rule-based, tetapi tetap mempertahankan prinsip grounding: setiap jawaban menampilkan fakta RDF yang menjadi dasar jawaban.

6. Rumusan Masalah

- Bagaimana menyusun dataset anime yang memuat karya, studio, genre, theme, karakter, relasi terkait, dan konteks grounding?
- Bagaimana merancang ontologi yang merepresentasikan entitas dan relasi domain anime secara formal?
- Bagaimana mengubah dataset anime menjadi RDF triple yang dapat dimuat ke SPARQL endpoint?
- Bagaimana memanfaatkan SPARQL untuk pencarian, detail entitas, relasi, agregasi, centrality, dan quality analysis?
- Bagaimana membangun website yang mampu menampilkan pencarian semantik dan knowledge graph secara interaktif?
- Bagaimana menambahkan semantic QA, semantic compare, dan semantic path sederhana agar proyek memiliki nilai akademik yang lebih kuat?

- Bagaimana menyiapkan hasil implementasi agar dapat ditulis sebagai paper atau artikel ilmiah?

7. Tujuan Proyek

- Mengorganisasi data anime dalam bentuk RDF knowledge graph.
- Mendesain dan mengimplementasikan ontologi domain anime.
- Menyediakan query SPARQL untuk menjawab competency questions.
- Membangun web interface untuk pencarian, detail entitas, dan eksplorasi graph.
- Menambahkan semantic QA berbasis fakta RDF.
- Menambahkan semantic compare dan semantic path sederhana antarentitas berdasarkan relasi RDF.
- Menyediakan SHACL shapes sebagai rancangan validasi kualitas RDF.
- Menyusun dokumentasi teknis, proposal, laporan, dan draft paper akademik.

8. Manfaat Penelitian

8.1 Manfaat Akademik

- Menunjukkan penerapan RDF, RDFS/OWL, SPARQL, dan SHACL pada domain yang konkret.
- Memberikan studi kasus pemodelan knowledge graph untuk domain media/anime.
- Menyediakan contoh competency questions dan query SPARQL yang dapat diuji.
- Menjadi bahan penulisan paper tentang pencarian semantik dan graph-based exploration.

8.2 Manfaat Praktis

- Membantu pengguna mengeksplorasi anime berdasarkan relasi, bukan hanya kata kunci.
- Menampilkan rekomendasi berbasis graph seperti genre, theme, studio, dan relasi karya.
- Memberikan antarmuka visual untuk memahami hubungan antarentitas.
- Menyediakan mode demo offline tanpa harus bergantung pada API eksternal.

9. Batasan Proyek

- Dataset utama dan arsip eksternal dibaca dari file lokal agar demo stabil tanpa internet.
- Domain mencakup anime, manga, visual novel, film anime, OVA/ONA, studio, genre, theme, karakter, dan reference work.
- Semantic QA masih rule-based dan mengambil fakta dari dataset lokal.
- SPARQL endpoint penuh dapat menggunakan Apache Jena Fuseki atau GraphDB; namun demo final berjalan secara offline-first melalui React + Vite dengan data RDF-derived JSON lokal.
- Visualisasi graph pada aplikasi final menampilkan neighborhood relasi terdekat agar tetap ringan untuk demo browser.
- Evaluasi sistem berfokus pada correctness query, coverage relasi, centrality, dan fungsionalitas aplikasi, bukan evaluasi rekomendasi berskala besar.

10. Kebaruan dan Kontribusi

- Knowledge graph anime yang memodelkan karya, studio, genre, theme, karakter, dan reference work sebagai resource RDF.
- Ontologi domain anime dengan class dan property yang dirancang sesuai competency questions.
- Query library SPARQL untuk pencarian, agregasi, semantic neighborhood, centrality, dan quality coverage.
- Grounded QA yang selalu menampilkan fakta RDF sebagai dasar jawaban.
- Semantic compare yang menghitung kemiripan dua entitas berdasarkan trait dan neighbor graph.
- Semantic path sederhana untuk menunjukkan jalur atau jembatan relasi antarentitas berdasarkan neighbor graph.
- Dashboard statistik untuk menampilkan distribusi entity type, format, genre, dan most connected nodes.
- Proposal dan paper draft yang menyajikan implementasi sebagai studi kasus akademik Semantic Web.

11. Metodologi Penelitian

11.1 Pengumpulan dan Kurasi Dataset

Dataset disusun dalam format CSV agar mudah dikurasi. Kolom utama:

None

```
id, label, entity_type, format, genre, year, studio,  
themes, characters, related, description, rag, source
```

Data inti memuat karya anime dan media terkait. Generator membentuk node tambahan untuk studio, genre, theme, karakter, dan reference work. Pada folder proyek akhir final, data RDF kemudian diperluas melalui arsip CSV lokal dari folder Dataset, dilakukan deduplikasi judul, dan disinkronkan menjadi JSON siap konsumsi untuk UI. Build final menghasilkan 14.078 entitas RDF-derived dan 64.649 referensi relasi eksplisit.

11.2 Perancangan Ontologi

Ontologi menggunakan namespace:

None

```
@prefix ag: <http://example.org/animegraph#> .
```

Class utama:

- ag:Entity
- ag:CreativeWork
- ag:Anime
- ag:TVAanime
- ag:AnimeFilm
- ag:OVA
- ag:ONA
- ag:Manga
- ag:VisualNovel
- ag:Character
- ag:Studio

- ag:Genre
- ag:Theme
- ag:RecommendationContext

Object property utama:

- ag:producedBy
- ag:featuresCharacter
- ag:appearsIn
- ag:hasGenre
- ag:hasTheme
- ag:adaptedFrom
- ag:relatedTo
- ag:recommendedWith

Data property utama:

- ag:entityType
- ag:format
- ag:genre
- ag:releaseYear
- ag:description
- ag:ragContext
- ag:source

11.3 Konversi Data (ETL Process)

Pipeline data terdiri dari `scripts/generate_dataset.py` pada proyek induk untuk menghasilkan Turtle RDF, lalu proyek akhir `final/scripts/sync-rdf-data.mjs` untuk menyalin `data.ttl` dan membentuk `public/data/animegraph.json` yang dibaca oleh UI React.

Output utama meliputi `data/raw/anime_entities.csv`, `data/processed/data.ttl`, `ontology/ontology.ttl`, `ontology/shapes.ttl`, proyek akhir `final/public/data/data.ttl`, dan proyek akhir `final/public/data/animegraph.json`.

Contoh RDF:

```
ag:steins_gate a ag:Anime ;
  rdfs:label "Steins;Gate" ;
```

ag:entityType "Anime" ;
ag:format "TV Anime" ;
ag:genre "Sci-Fi" ;
ag:hasTheme ag:time_travel ;
ag:featuresCharacter ag:kurusu_makise ;
ag:producedBy ag:white_fox ;
ag:relatedTo ag:erased ;
ag:ragContext "Grounding context for time travel mechanics..." .

11.4 Implementasi Query SPARQL

SPARQL digunakan untuk:

- Pencarian berdasarkan label.
- Detail entitas.
- Karya berdasarkan studio.
- Karya berdasarkan genre.
- Karya berdasarkan theme.
- Kemunculan karakter.
- Semantic neighborhood.
- Count by entity type.
- Count by genre.
- Most connected nodes.
- RAG context.
- Quality coverage.

11.5 Desain Validasi SHACL

SHACL shapes digunakan untuk merancang constraint kualitas data. Contoh constraint:

- Setiap ag:Entity wajib memiliki ag:entityType.
- Setiap ag:Entity wajib memiliki ag:description.
- Setiap ag:Entity wajib memiliki ag:ragContext.
- Setiap ag:CreativeWork sebaiknya memiliki genre dan theme.
- Setiap ag:Anime sebaiknya memiliki studio dan karakter.

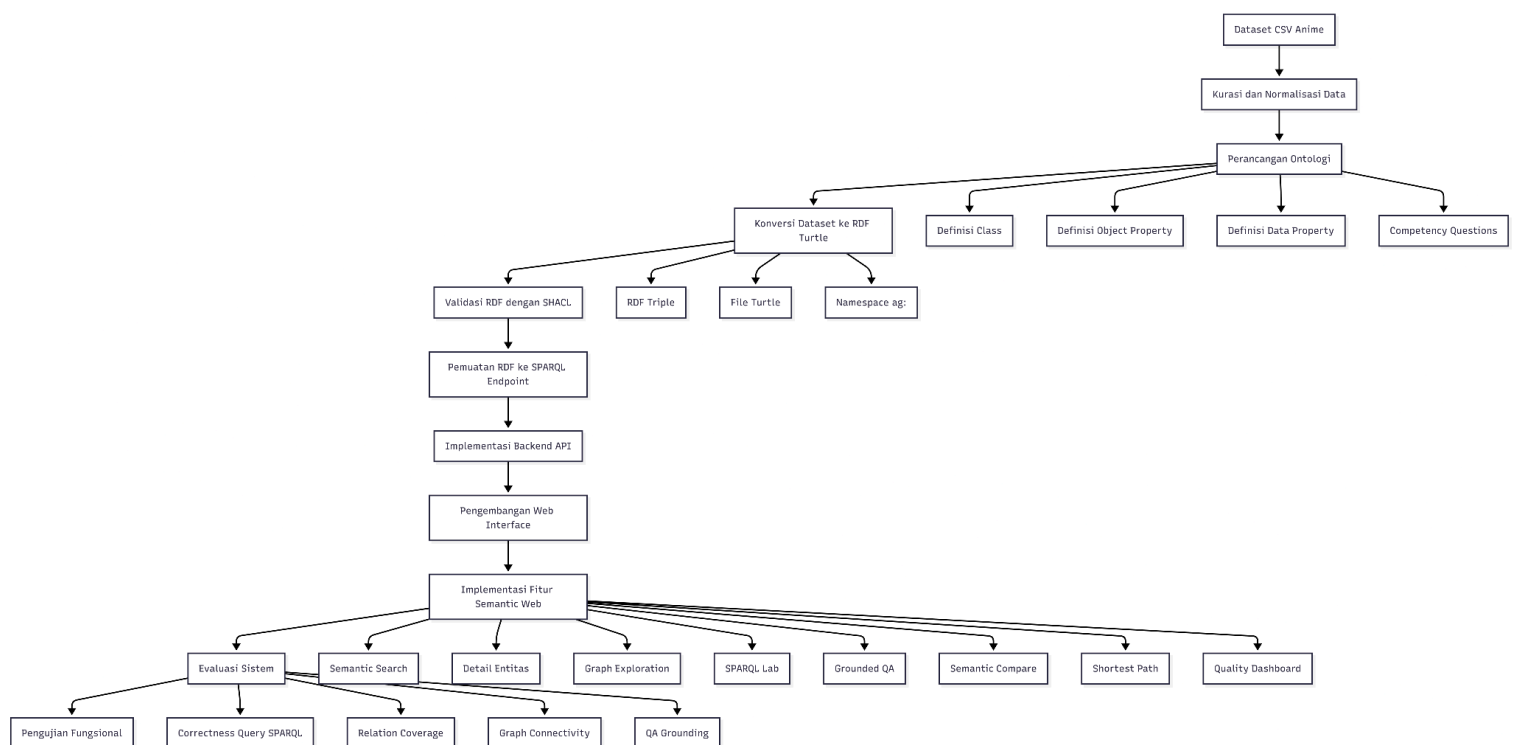
11.6 Pengembangan Arsitektur Aplikasi

Aplikasi final menggunakan React + Tailwind + Vite. Data RDF lokal dibaca melalui file JSON hasil sinkronisasi sehingga demo dapat berjalan offline-first di browser tanpa bergantung pada API eksternal saat presentasi.

Fitur utama aplikasi final meliputi search dan filter, detail entitas, knowledge graph neighborhood berbasis relasi RDF, fact matrix, tampilan relasi RDF-derived, semantic QA, semantic compare, semantic path sederhana, dashboard statistik graph, distribusi entity type/format/genre, dan top connected nodes.

11.7 Alur Metodologi Penelitian

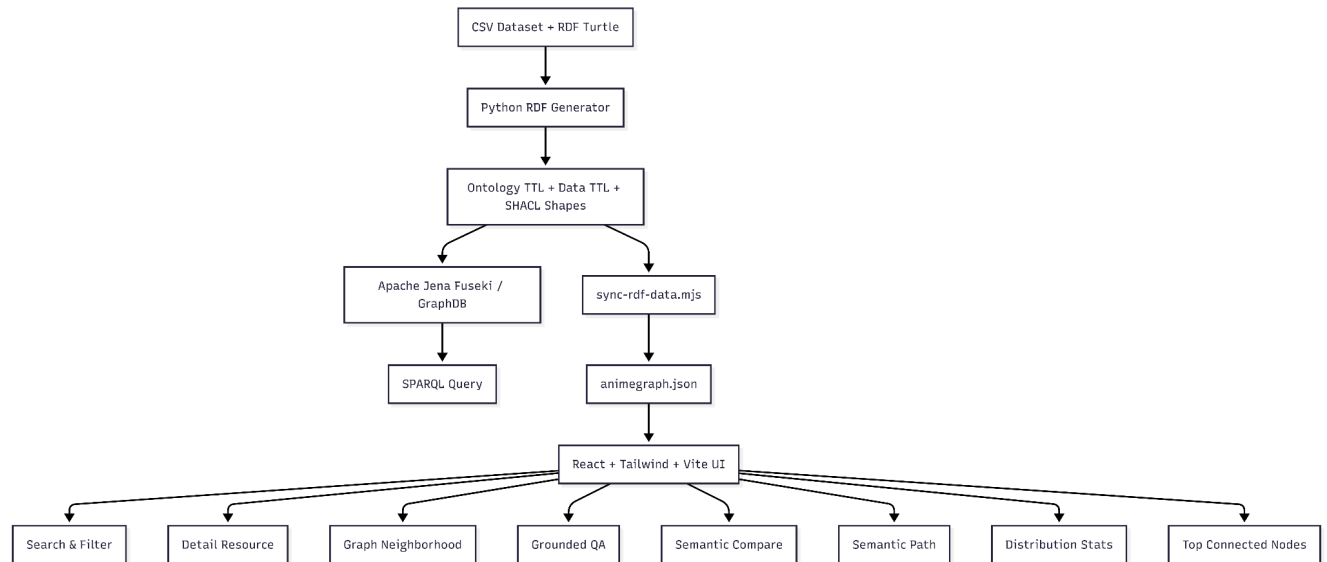
Alur metodologi dimulai dari kurasi dataset, pemodelan ontologi, konversi data ke RDF Turtle, penyusunan SHACL shapes dan query SPARQL, sinkronisasi RDF menjadi JSON untuk aplikasi final, implementasi UI React, serta evaluasi melalui pengujian build, pencarian, graph neighborhood, grounded QA, semantic compare, dan statistik graph.



12. Arsitektur Sistem

Arsitektur final AnimeGraph Nexus menggunakan pendekatan offline-first. Data RDF Turtle dari proyek induk disinkronkan ke folder proyek akhir final/public/data/data.ttl, lalu script sync-rdf-data.mjs membentuk animegraph.json sebagai sumber data utama UI. Aplikasi React + Tailwind + Vite membaca JSON tersebut di browser untuk menjalankan pencarian

semantik, detail resource, graph neighborhood, grounded QA, semantic compare, dashboard statistik, dan top connected nodes. Ontologi, SHACL shapes, dan query SPARQL tetap disertakan sebagai artefak akademik yang dapat diuji melalui triplestore seperti Apache Jena Fuseki.



13. Competency Questions

- Anime apa saja yang memiliki genre tertentu?
- Anime apa saja yang diproduksi oleh studio tertentu?
- Karakter apa saja yang muncul dalam sebuah anime?
- Theme apa saja yang terhubung ke sebuah anime?
- Anime apa yang mirip dengan anime tertentu berdasarkan graph?
- Bagaimana jalur relasi antara dua entitas?
- Entitas apa yang paling sentral dalam knowledge graph?
- Bagaimana sistem menjawab pertanyaan natural language dengan grounding RDF?
- Entitas apa saja yang belum memiliki relasi memadai?
- Bagaimana SHACL memastikan metadata minimum?
- Bagaimana distribusi entitas berdasarkan format, entity type, dan genre?
- Theme apa yang paling sering menjadi jembatan antar karya?

14. Rencana Pengujian dan Evaluasi

14.1 Pengujian Fungsional

- Validasi struktur CSV.

- Validasi jumlah resource RDF.
- Validasi target relasi agar tidak ada dangling reference.
- Pengujian build final dilakukan dengan menjalankan npm run sync:data dan npm run build pada folder projek akhir final.
- Pengujian 12 query SPARQL demo.
- Pengujian UI mencakup search, filter, detail resource, graph neighborhood, grounded QA, semantic compare, distribusi statistik, dan top connected nodes.

14.2 Evaluasi Data dan Graph

- Total entitas RDF.
- Total referensi relasi eksplisit.
- Relation coverage.
- Jumlah entitas tanpa relasi.
- Most connected nodes.
- Distribusi entity type, format, dan genre.
- Keberhasilan semantic path sederhana pada pasangan entitas uji.

Evaluasi data final mencatat 14.078 entitas RDF-derived, 64.649 relasi eksplisit, 12.195 entitas bertipe Anime, 652 Theme, 644 Studio, 270 Character, dan 251 Creative Work.

14.3 Evaluasi Grounding QA

- Apakah sistem menemukan entitas yang benar dari pertanyaan?
- Apakah intent seperti tema, studio, karakter, genre, dan rekomendasi terdeteksi?
- Apakah jawaban menampilkan fakta RDF yang relevan?
- Apakah jawaban dapat ditelusuri kembali ke resource RDF?

15. Rencana Penulisan Publikasi

Paper dapat disusun dengan struktur:

- 1) Abstract.
- 2) Introduction.
- 3) Related Work.
- 4) Methodology.
- 5) Ontology and RDF Modeling.
- 6) SPARQL Query Design.
- 7) System Implementation.
- 8) Evaluation and Discussion.

9) Conclusion and Future Work.

10) References.

Kontribusi yang dapat ditekankan dalam paper:

- Pemodelan domain anime sebagai RDF knowledge graph.
- Integrasi ontologi, SPARQL, SHACL, dan web application.
- Grounded semantic QA berbasis fakta RDF.
- Analisis graph melalui centrality, relation coverage, semantic neighborhood, dan semantic path sederhana.

16. Jadwal Kegiatan

Minggu	Kegiatan	Output
1	Analisis kebutuhan, competency questions, desain awal ontologi	Plan, CQ, struktur proyek
2	Penyusunan dataset dan generator RDF	CSV, Turtle, ontology awal
3	Query SPARQL dan validasi data	Query library, validator
4	Aplikasi React + Tailwind untuk search, filter, dan detail resource.	Web MVP
5	Graph neighborhood, grounded QA, semantic compare, semantic path sederhana, dan dashboard statistik.	Fitur advanced
6	Penyusunan proposal, laporan, paper draft, dan demo	Dokumen final

17. Hasil yang Diharapkan

- Dataset anime dalam CSV dan RDF Turtle.
- Ontologi AnimeGraph dalam Turtle/OWL.
- SHACL shapes untuk validasi RDF.
- Query SPARQL terdokumentasi.

- Website React untuk pencarian semantik, detail resource, graph neighborhood, grounded QA, dan semantic compare.
- Dashboard statistik graph dan artefak query SPARQL terdokumentasi.
- Draft paper akademik.
- Proposal, laporan, slide outline, dan panduan demo.

18. Manajemen Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Dataset terlalu luas	Kurasi tidak konsisten	Batasi pada dataset lokal dan otomasi generator
Ontologi rumit	Implementasi terhambat	Fokus pada core classes untuk menjawab CQ
SPARQL endpoint eksternal belum siap	Demo terganggu	Sediakan mode offline-first berbasis RDF-derived JSON pada aplikasi React + Vite

19. Daftar Anggota

- Danish Rahadian Mirza Effendi - 140810230058
- Muhammad Luthfi Aziz Sunarya - 140810230081
- Athallah Azhar Aulia Hadi - 140810230083

20. Daftar Pustaka

Apache Software Foundation. (n.d.). Apache Jena Fuseki Documentation. Diakses 16 Mei 2026, dari <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>

Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, 284(5), 34-43. <https://www.lassila.org/publications/2001/SciAm.html>

Heath, T., & Bizer, C. (2011). Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Morgan & Claypool Publishers.

Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., d'Amato, C., de Melo, G., Gutierrez, C., Labra Gayo, J. E., Kiriene, S., Neumaier, S., Polleres, A., Navigli, R., Ngonga Ngomo, A.-C., Rashid, S.

M., Rula, A., Schmelzeisen, L., Sequeda, J., Staab, S., & Zimmermann, A. (2021). Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), Article 71. <https://doi.org/10.1145/3447772>

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Kuttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktaschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

W3C. (2012). OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition). W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>

W3C. (2013). SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>

W3C. (2014). RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>

W3C. (2014). RDF Schema 1.1. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

W3C. (2017). Shapes Constraint Language (SHACL). W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/shacl/>